ハードウェアの設定（ SG5600 ）

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5600/accessing-storagegrid-appliance-installer-sg5600.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハードウェアの設定（ SG5600 ） 1
StorageGRID 接続の設定（ SG5600 ） 1
SANtricity Storage Manager を設定します 23
オプション：ノード暗号化を有効にします 29
オプション： RAID 6 モードへの変更（ SG5660 のみ） 31
オプション：アプライアンスのネットワークポートの再マッピング 32

ハードウェアの設定（ SG5600 ）

アプライアンスの電源を入れたら、ハードウェアの監視に使用するソフトウェアである SANtricity Storage Manager を設定する必要があります。また、 StorageGRID で使用されるネットワーク接続も設定する必要があります。

StorageGRID 接続の設定（ SG5600 ）

StorageGRID アプライアンスをストレージノードとして StorageGRID グリッドに導入するには、アプライアンスと使用するネットワークの間の接続を設定する必要があります。ネットワークを設定するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。インストーラは、 E5600SG コントローラ（アプライアンスのコンピューティングコントローラ）に搭載されています。

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします

アプライアンスと 3 つの StorageGRID ネットワーク（グリッドネットワーク、管理ネットワーク（オプション）、クライアントネットワーク（オプション））間の接続を設定するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスする必要があります。

必要なもの

- を使用している サポートされている Web ブラウザ。
- 使用するすべての StorageGRID ネットワークにアプライアンスを接続しておきます。
- これらのネットワークでのアプライアンスの IP アドレス、ゲートウェイ、およびサブネットを確認しておきます。
- 使用するネットワークスイッチを設定しておきます。

StorageGRID アプライアンスインストーラに初めてアクセスするときは、 DHCP によって割り当てられた管理ネットワークの IP アドレス（アプライアンスが管理ネットワークに接続されている場合）または DHCP によって割り当てられたグリッドネットワークの IP アドレスを使用できます。管理ネットワークの IP アドレスを使用することを推奨します。グリッドネットワークの DHCP アドレスを使用して StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスすると、リンク設定を変更した場合や静的な IP アドレスを入力した場合に StorageGRID アプライアンスインストーラとの接続が失われる可能性があります。

手順

1. 管理ネットワークが接続されている場合は、管理ネットワークでのアプライアンスの DHCP アドレスを取得し、管理ネットワークが接続されていない場合はグリッドネットワークの DHCP アドレスを取得します。

   次のいずれかを実行できます。

   - 管理ポート 1 の MAC アドレスをネットワーク管理者に伝え、管理者が管理ネットワークでのこのポートの DHCP アドレスを確認できるようにします。MAC アドレスは、ポートの横の E5600SG コントローラのラベルに記載されています。
   - E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイを確認します。E5600SG コントローラの管理ポ

ート 1 と 10GbE ポート 2 と 4 を DHCP サーバがあるネットワークに接続している場合は、エンクロージャの電源投入時に動的に割り当てられた IP アドレスをコントローラが取得しようとします。コントローラの電源投入プロセスが完了すると、デジタル表示ディスプレイに * HO * と表示され、続いて 2 つの数字が順番に表示されます。

```
HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO
```

次の順序で実行します。

- 最初に表示される数字は、管理ネットワークに接続されているアプライアンスストレージノードの DHCP アドレスです。この IP アドレスは、 E5600SG コントローラの管理ポート 1 に割り当てられています。
- 2 番目に表示される数字は、グリッドネットワーク上のアプライアンスストレージノードの DHCP アドレスです。この IP アドレスは、アプライアンスに最初に電源を投入するときに、 10GbE ポート 2 と 4 に割り当てられます。

> DHCP を使用して IP アドレスを割り当てることができなかった場合は、 0.0.0.0 と表示されます。

2. いずれかの DHCP アドレスを取得できた場合は、次の手順を実行します。

   a. サービスラップトップで Web ブラウザを開きます。

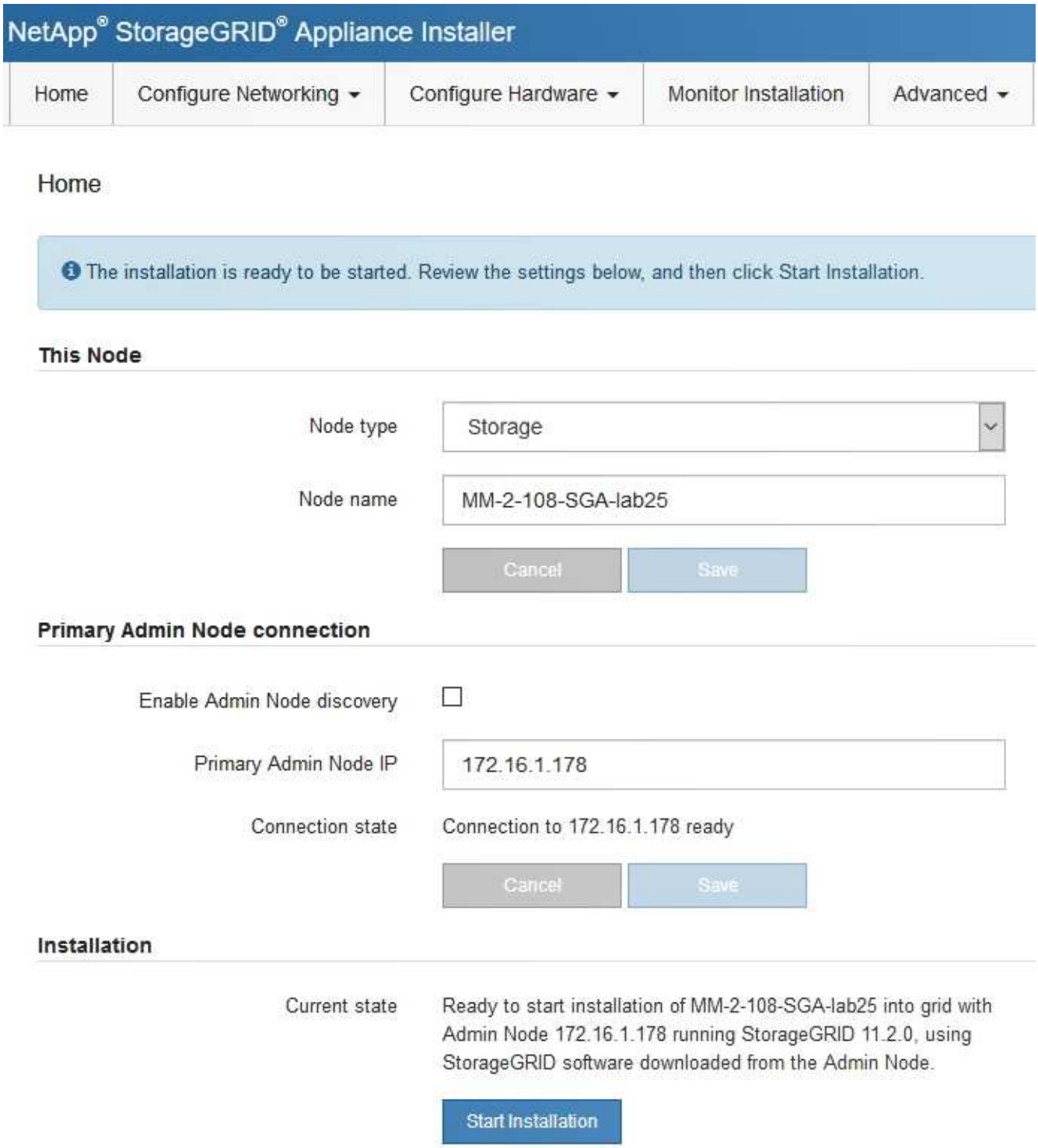
   b. StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL +**`https://`*`E5600SG_Controller_IP`*`:8443`** を入力します

      「 *E5600SG _Controller_IP*` 」の場合は、コントローラの DHCP アドレスを使用します（管理ネットワークを使用している場合は、管理ネットワークの IP アドレスを使用します）。

   c. セキュリティアラートが表示された場合は、ブラウザのインストールウィザードを使用して証明書を表示およびインストールします。

      次回この URL にアクセスしたときに、アラートは表示されません。

      StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。このページに最初にアクセスしたときに表示される情報とメッセージは、アプライアンスと StorageGRID ネットワークの現在の接続状況によって異なります。エラーメッセージが表示された場合は、以降の手順で解決されます。



3. E5600SG コントローラが DHCP を使用して IP アドレスを取得できなかった場合は、次の手順を実行します。

   a. イーサネットケーブルを使用して、サービスラップトップを E5600SG コントローラの管理ポート 2 に接続します。

b. サービスラップトップで Web ブラウザを開きます。

c. StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL +`https://169.254.0.1:8443` を入力します

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。このページに最初にアクセスしたときに表示される情報とメッセージは、アプライアンスの現在の接続状況によって異なります。

   リンクローカル接続を介してホームページにアクセスできない場合は、サービスラップトップの IP アドレスを 169.254.0.2 と設定し、再試行してください。

4. ホームページに表示されたメッセージを確認し、必要に応じてリンク設定と IP 設定を行います。

Web ブラウザの要件

StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンを確認してアップグレードします

StorageGRID のすべての機能がサポートされるようにするには、アプライアンスの StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンと StorageGRID システムにインストールされているソフトウェアのバージョンが一致している必要があります。

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスしておきます。

StorageGRID アプライアンスは、 StorageGRID アプライアンスインストーラがプリインストールされた状態で出荷されます。最近アップグレードした StorageGRID システムにアプライアンスを追加する場合は、そのアプライアンスを新しいノードとしてインストールする前に、 StorageGRID アプライアンスインストーラの手動アップグレードが必要になることがあります。

新しい StorageGRID バージョンにアップグレードすると、 StorageGRID アプライアンスインストーラが自動的にアップグレードされます。インストールされているアプライアンスノードでは、 StorageGRID アプライアンスインストーラをアップグレードする必要はありません。この手順 が必要になるのは、以前のバージョンの StorageGRID アプライアンスインストーラを搭載したアプライアンスをインストールする場合のみです。

手順

1. StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 * アドバンスト * > * アップグレード・ファームウェア * を選択します。

2. 現在のファームウェアバージョンと StorageGRID システムにインストールされているソフトウェアバージョンを比較します。（ Grid Manager の上部からヘルプアイコンを選択し、 * バージョン情報 * を選択します）。

   2 つのバージョンの 2 桁目の数字が一致している必要があります。たとえば、 StorageGRID システムでバージョン 11.* 6 * 。 *x*.y_y__ を実行している場合、 StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンは 3.* 6 * .*z* である必要があります。

3. アプライアンスに StorageGRID アプライアンスインストーラの下位バージョンがインストールされている場合は、 StorageGRID のネットアップのダウンロードページにアクセスします。

   "ネットアップのダウンロード： StorageGRID"

   ネットアップアカウントのユーザ名とパスワードを使用してサインインします。

4. StorageGRID アプライアンス * 対応するバージョンのサポート・ファイルと対応するチェックサム・ファイルをダウンロードします。

   StorageGRID アプライアンス・ファイルのサポート・ファイルは '.zip アーカイブであり ' すべての StorageGRID アプライアンス・モデルの最新および以前のファームウェア・バージョンが ' 各コントローラ・タイプのサブディレクトリに格納されています

   StorageGRID アプライアンス・ファイルのサポート・ファイルをダウンロードした後 '.zip アーカイブを展開し 'README ファイルを参照して StorageGRID アプライアンス・インストーラのインストールに関する重要な情報を入手してください

5. StorageGRID アプライアンスインストーラのファームウェアのアップグレードページの手順に従って、次の手順を実行します。

   a. コントローラタイプとチェックサムファイルに適したサポートファイル（ファームウェアイメージ）をアップロードします。

   b. 非アクティブなパーティションをアップグレードします。

   c. パーティションを再起動してスワップします。

   d. 2 つ目の（非アクティブな）パーティションをアップグレードします。

StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします

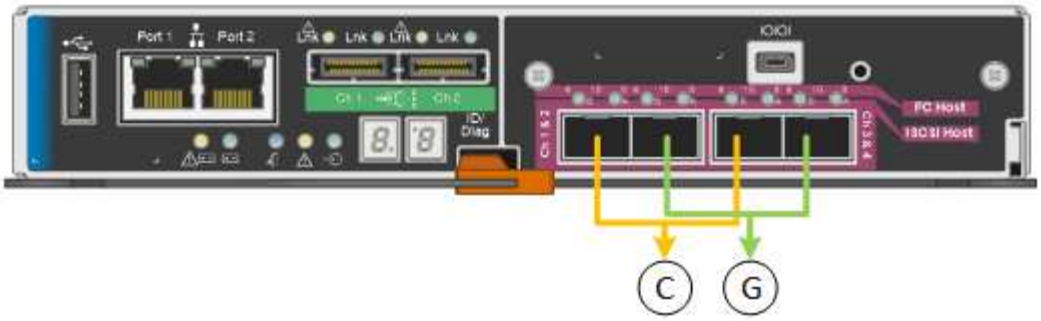
ネットワークリンクの設定（ **SG5600** ）

アプライアンスをグリッドネットワーク、クライアントネットワーク、および管理ネットワークに接続するために使用するポートのネットワークリンクを設定できます。リンク速度およびポートボンディングモードとネットワークボンディングモードを設定できます。

アグリゲートポートボンディングモード、 LACP ネットワークボンディングモード、または VLAN タギングを使用する場合

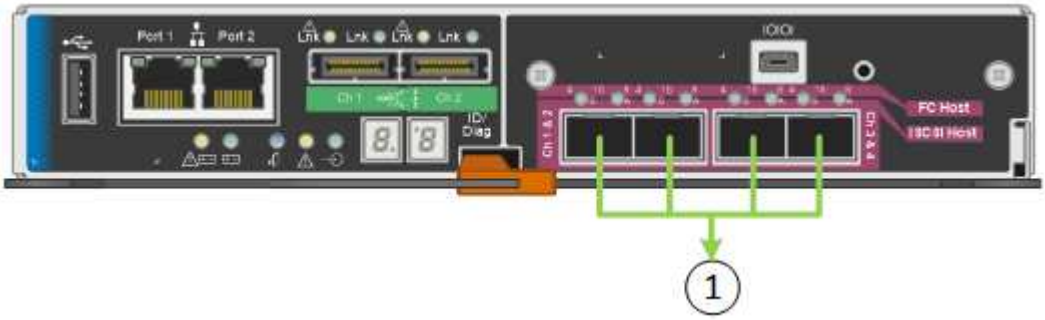
- アプライアンスの 10GbE ポートを、 VLAN と LACP をサポートするスイッチに接続しておきます。
- 複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、 Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートするスイッチを使用します。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。
- 各ネットワークに使用する一意の VLAN タグを確認しておきます。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。

次の図では、 4 つの 10GbE ポートが固定ポートボンディングモードでボンディングされています（デフォルトの構成）。



コールアウト	ボンディングされるポート
C	このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G	ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。

次の図では、 4 つの 10GbE ポートがアグリゲートポートボンディングモードでボンディングされています。



コールアウト	ボンディングされるポート
1.	4 つのポートすべてを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。

次の表に、 4 つの 10GbE ポートを設定するためのオプションをまとめます。デフォルト以外の設定を使用する場合にのみ、 Link Configuration ページで設定を行う必要があります。

- * 固定（デフォルト）ポートボンディングモード *

ネットワークボンディングモード	クライアントネットワークが無効な場合（デフォルト）	クライアントネットワークが有効になりました
Active-Backup （デフォルト）	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークにアクティブ / バックアップボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 は使用されません。 • VLAN タグはオプションです。	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークにアクティブ / バックアップボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 がクライアントネットワークに Active-Backup ボンドを使用します。 • ネットワーク管理者用に、両方のネットワークに VLAN タグを指定できます。
LACP （ 802.3ad ）	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークに LACP ボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 は使用されません。 • VLAN タグはオプションです。	• ポート 2 と 4 がグリッドネットワークに LACP ボンドを使用します。 • ポート 1 と 3 がクライアントネットワークに LACP ボンドを使用します。 • ネットワーク管理者用に、両方のネットワークに VLAN タグを指定できます。

- * アグリゲートポートボンディングモード *

ネットワークボンディングモード	クライアントネットワークが無効な場合（デフォルト）	クライアントネットワークが有効になりました
LACP （ 802.3ad ）のみ	• ポート 1~4 がグリッドネットワークに単一の LACP ボンドを使用します。 • 単一の VLAN タグでグリッドネットワークのパケットが識別されます。	• ポート 1~4 がグリッドネットワークとクライアントネットワークに単一の LACP ボンドを使用します。 • 2 つの VLAN タグで、グリッドネットワークのパケットとクライアントネットワークのパケットを分離できます。

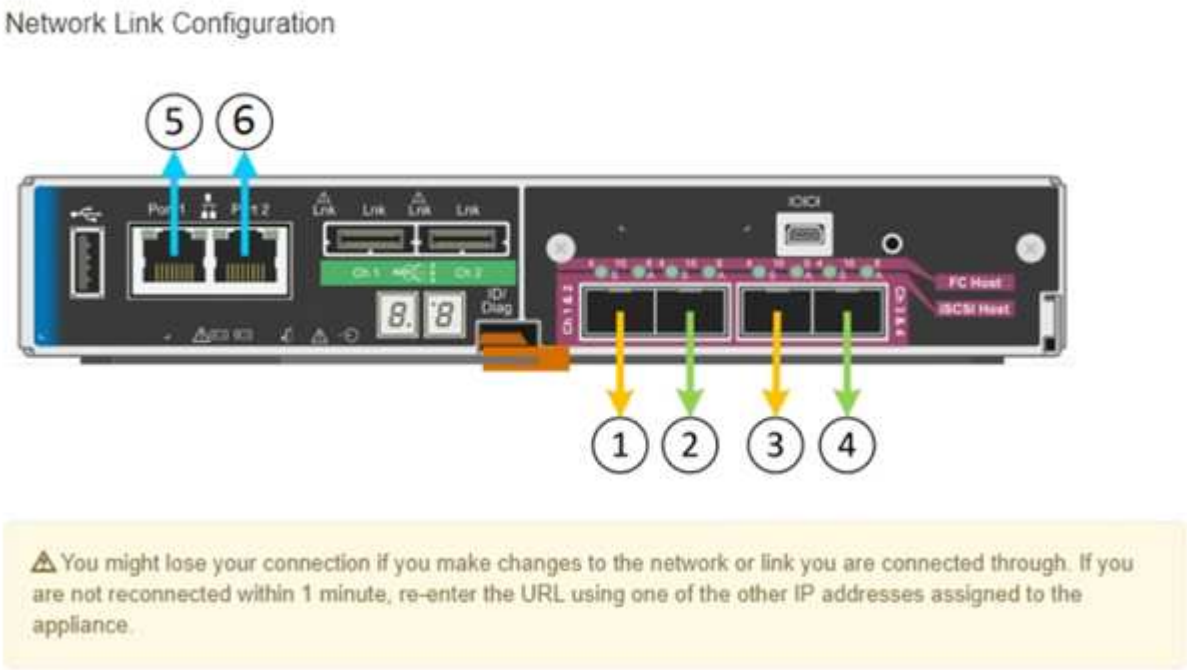
ポートボンディングモードとネットワークボンディングモードの詳細については、「 E5600SG コントローラでの 10 GbE ポート接続」を参照してください。

次の図では、 E5600SG コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートが管理ネットワーク用に Active-Backup ネットワークボンディングモードでボンディングされています。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラのメニューバーから、 *Configure Networking *>*Link Configuration * をクリックします。

   Network Link Configuration ページには、アプライアンスの図と、ネットワークポートおよび管理ポートの番号が表示されます。



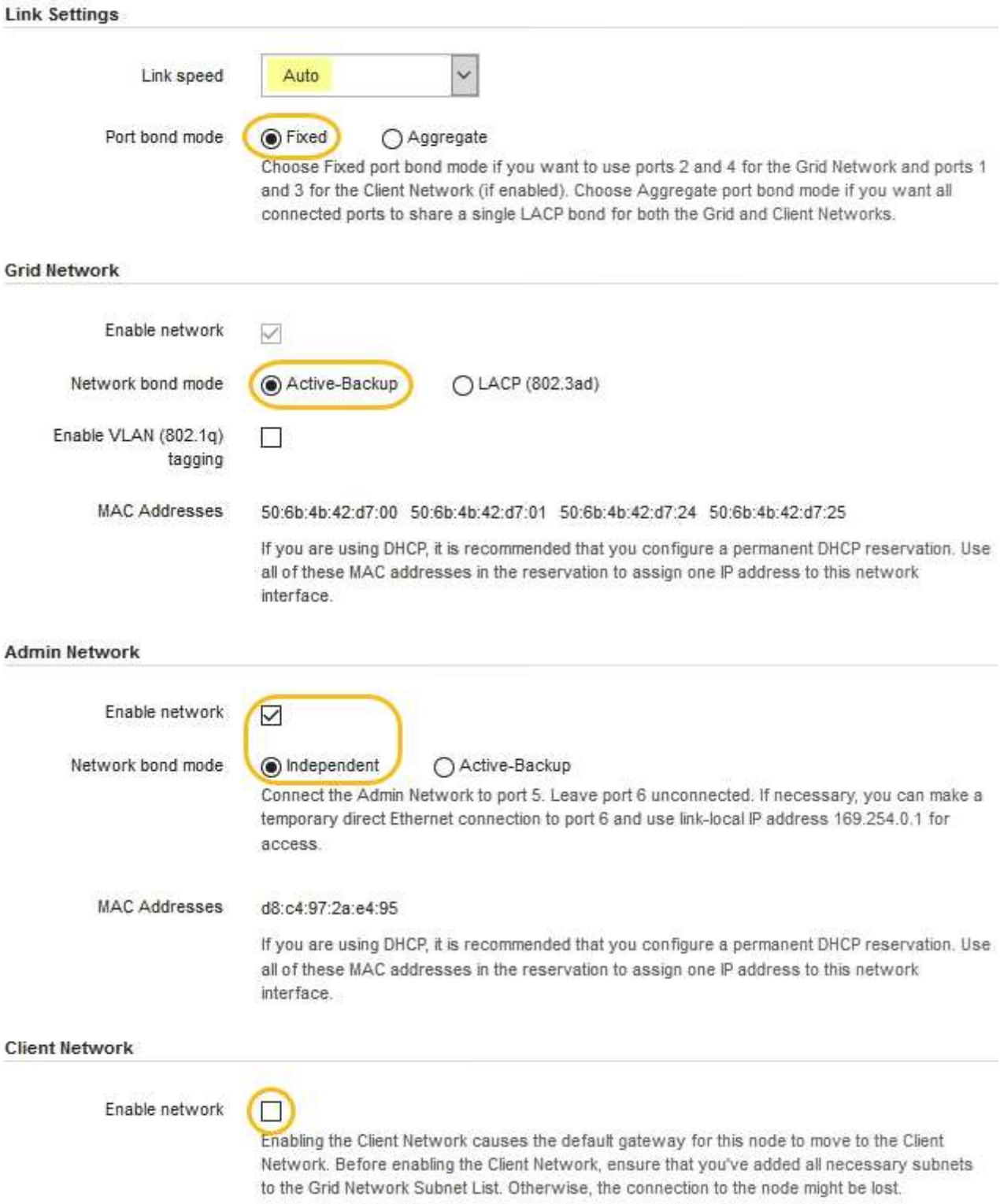
   Link Status テーブルには、番号が付けられたポートのリンクステート（アップ / ダウン）と速度（ 1/10/25 / 40/100Gbps ）が表示されます。

Link Status

Link	State	Speed (Gbps)
1	Down	N/A
2	Up	10
3	Up	10
4	Down	N/A
5	Up	1
6	Up	1

このページに初めてアクセスしたときの動作は次のとおりです。

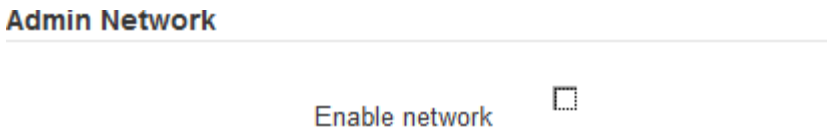
- * リンク速度 * は * 10GbE * に設定されています。これは、 E5600SG コントローラで使用できる唯一のリンク速度です。
- * ポートボンディングモード * は「 * Fixed 」に設定されます。
- * グリッドネットワークのネットワークボンディングモード * が「アクティブ / バックアップ」に設定されています。
- 管理ネットワーク * が有効になっており、ネットワークボンディングモードが * Independent * に設定されています。
- クライアントネットワーク * が無効になっています。



2. 使用する StorageGRID ネットワークを有効または無効にします。

   グリッドネットワークは必須です。このネットワークは無効にできません。

   a. アプライアンスが管理ネットワークに接続されていない場合は、管理ネットワークの * ネットワークを有効にする * チェックボックスの選択を解除します。



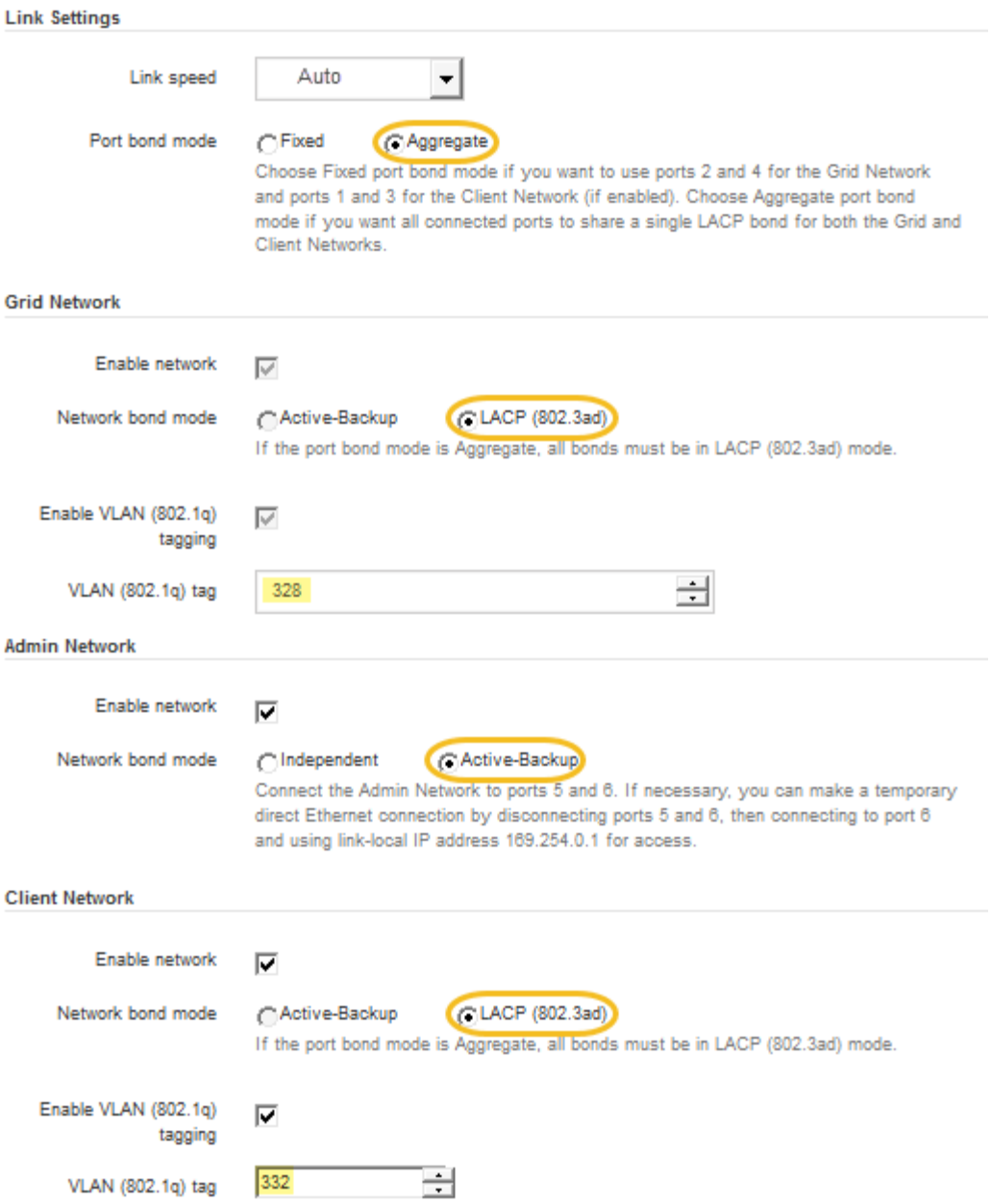
b. アプライアンスがクライアントネットワークに接続されている場合は、クライアントネットワークの * ネットワークを有効にする * チェックボックスをオンにします。

   これで、 10GbE ポートでのクライアントネットワークの設定が表示されます。

3. 表を参照して、ポートボンディングモードとネットワークボンディングモードを設定します。

   この例では、次のように

   - * グリッドネットワークとクライアントネットワークでアグリゲート * と * LACP * が選択されました。各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。値は 0~4095 の間で選択できます。
   - * 管理ネットワーク用に選択されたアクティブ / バックアップ * 。



4. 選択に問題がなければ、 * 保存 * をクリックします。

> 接続しているネットワークまたはリンクを変更すると、接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を再入力します。 **+https://*E5600SG_Controller_IP*:8443**

E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

IP を設定します

StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して、 StorageGRID のグリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークでアプライアンスストレージノードに使用される IP アドレスとルーティング情報を設定します。

接続された各ネットワークでアプライアンスの静的 IP を割り当てるか、 DHCP サーバでアドレスの永久リースを割り当てる必要があります。

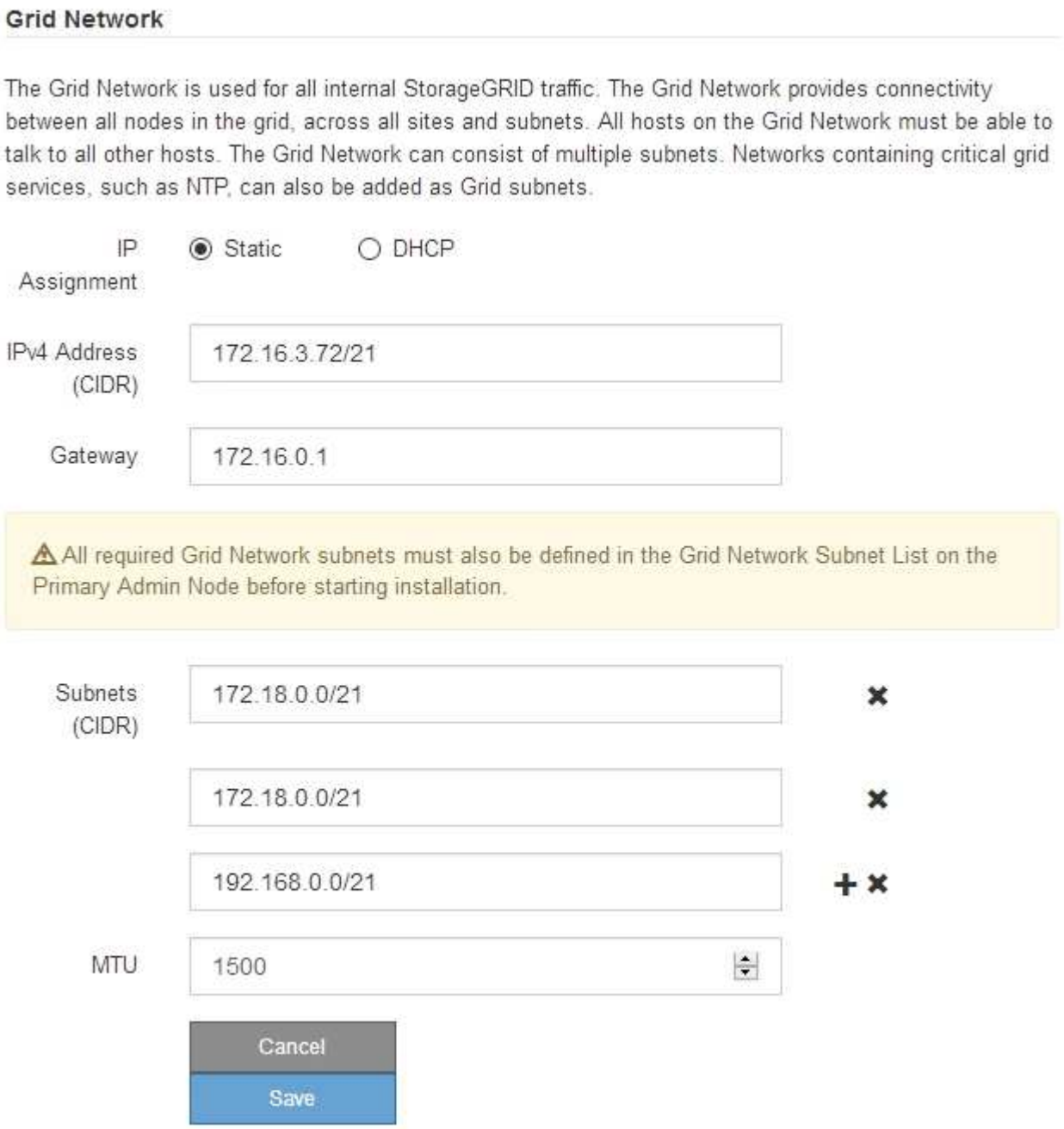
リンク設定を変更する場合は、 E5600SG コントローラのリンク設定の変更手順を参照してください。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラで、 * ネットワークの設定 * > * IP 構成 * を選択します。

   [IP Configuration] ページが表示されます。

2. グリッドネットワークを設定するには、ページの * グリッドネットワーク * セクションで * 静的 * または * DHCP * のいずれかを選択します。



3. 「 * Static * 」を選択した場合は、次の手順に従ってグリッドネットワークを設定します。
   a. CIDR 表記を使用して静的 IPv4 アドレスを入力します。
   b. ゲートウェイを入力します。

      ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスを再入力します。

   c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

      ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

      ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めるには、すべてのノードのグリッドネットワークインターフェイスで MTU 値がほぼ同じになるように設定する必要があります。個々のノードのグリッドネットワークの MTU 設定に大きな違いがある場合は、 * Grid Network MTU mismatch * アラートがトリガーされます。MTU 値はすべてのネットワークタイプで同じである必要はありません。

   d. [保存（ Save ）] をクリックします。

      IP アドレスを変更すると、ゲートウェイとサブネットのリストも変更される可能性があります。

      StorageGRID アプライアンスインストーラへの接続が失われた場合は、割り当てた新しい静的 IP アドレスを使用して URL を再入力します。たとえば、 `+https://services_appliance_IP:8443` と入力します

   e. グリッドネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

      グリッドサブネットがある場合は、グリッドネットワークゲートウェイが必要です。指定するすべてのグリッドサブネットが、このゲートウェイ経由でアクセス可能であることが必要です。StorageGRID のインストールを開始するときに、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストでこれらのサブネットも定義する必要があります。

      デフォルトルートはリストされません。クライアントネットワークが有効になっていない場合は、デフォルトルートがグリッドネットワークゲートウェイを使用します。

      - サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
      - 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

   f. [保存（ Save ）] をクリックします。
4. 「 * DHCP * 」を選択した場合は、次の手順に従ってグリッドネットワークを設定します。
   a. [**DHCP**] ラジオボタンを選択した後、 [**Save**] をクリックします。

      [* IPv4 アドレス *] 、 [* ゲートウェイ *] 、および [* サブネット *] フィールドには、自動的に値が入力されます。DHCP サーバが MTU 値を割り当てるように設定されている場合は、 **MTU** フィールドにその値が入力され、フィールドは読み取り専用になります。

      Web ブラウザは、 StorageGRID アプライアンスインストーラの新しい IP アドレスに自動的にリダイ

レクトされます。

b. グリッドネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

グリッドサブネットがある場合は、グリッドネットワークゲートウェイが必要です。指定するすべてのグリッドサブネットが、このゲートウェイ経由でアクセス可能であることが必要です。StorageGRID のインストールを開始するときに、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストでこれらのサブネットも定義する必要があります。

> デフォルトルートはリストされません。クライアントネットワークが有効になっていない場合は、デフォルトルートがグリッドネットワークゲートウェイを使用します。

- サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
- 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

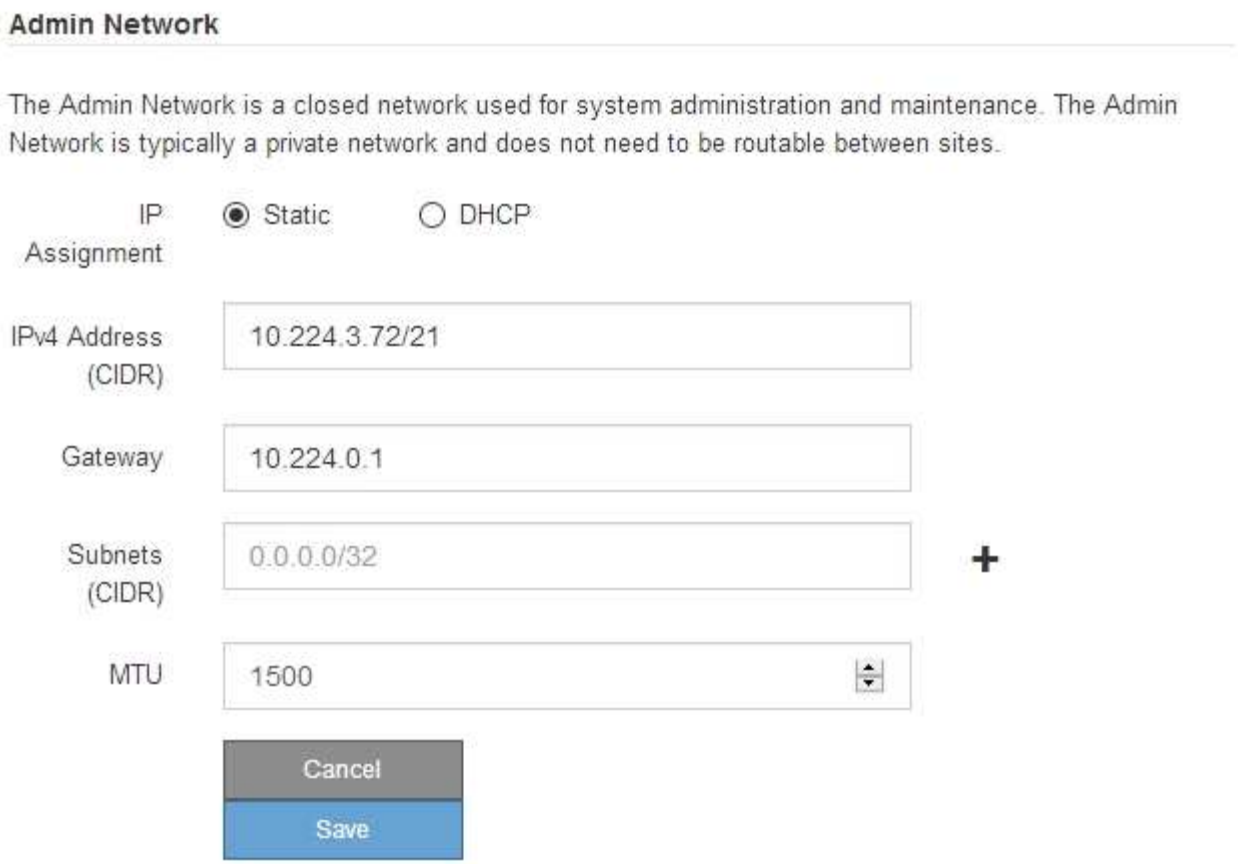
> ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

> ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めるには、すべてのノードのグリッドネットワークインターフェイスで MTU 値がほぼ同じになるように設定する必要があります。個々のノードのグリッドネットワークの MTU 設定に大きな違いがある場合は、 * Grid Network MTU mismatch * アラートがトリガーされます。MTU 値はすべてのネットワークタイプで同じである必要はありません。

a. [保存（ Save ）] をクリックします。

5. 管理ネットワークを設定するには、ページの管理ネットワークセクションで * 静的 * または * DHCP * のいずれかを選択します。

> 管理ネットワークを設定するには、 Link Configuration ページで管理ネットワークを有効にする必要があります。



6. 「 * Static * 」を選択した場合は、次の手順に従って管理ネットワークを設定します。
   a. アプライアンスの管理ポート 1 に対して、 CIDR 表記を使用して静的 IPv4 アドレスを入力します。

      管理ポート 1 は、アプライアンス右端にある 2 つの 1GbE RJ45 ポートのうち、左側のポートです。

   b. ゲートウェイを入力します。

      ネットワークにゲートウェイがない場合は、同じ静的 IPv4 アドレスを再入力します。

   c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

      > ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

   d. [保存（ Save ）] をクリックします。

      IP アドレスを変更すると、ゲートウェイとサブネットのリストも変更される可能性があります。

      StorageGRID アプライアンスインストーラへの接続が失われた場合は、割り当てた新しい静的 IP アドレスを使用して URL を再入力します。たとえば、 `+https://services_appliance:8443` と入力します

   e. 管理ネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

指定したゲートウェイを使用してすべてのサブネットにアクセスできることを確認する必要があります。

> 管理ネットワークゲートウェイを使用するデフォルトルートは作成できません。

- サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
- 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

f. [保存（ Save ）] をクリックします。

7. [**DHCP**] を選択した場合は、次の手順に従って管理ネットワークを設定します。

a. [**DHCP**] ラジオボタンを選択した後、 [**Save**] をクリックします。

[* IPv4 アドレス *] 、 [* ゲートウェイ *] 、および [* サブネット *] フィールドには、自動的に値が入力されます。DHCP サーバが MTU 値を割り当てるように設定されている場合は、 **MTU** フィールドにその値が入力され、フィールドは読み取り専用になります。

Web ブラウザは、 StorageGRID アプライアンスインストーラの新しい IP アドレスに自動的にリダイレクトされます。

b. 管理ネットワークのサブネットのリストが正しいことを確認します。

指定したゲートウェイを使用してすべてのサブネットにアクセスできることを確認する必要があります。

> 管理ネットワークゲートウェイを使用するデフォルトルートは作成できません。

- サブネットを追加するには、挿入アイコンをクリックします ＋ アイコン"] をクリックします。
- 使用されていないサブネットを削除するには、削除アイコンをクリックします ✖。

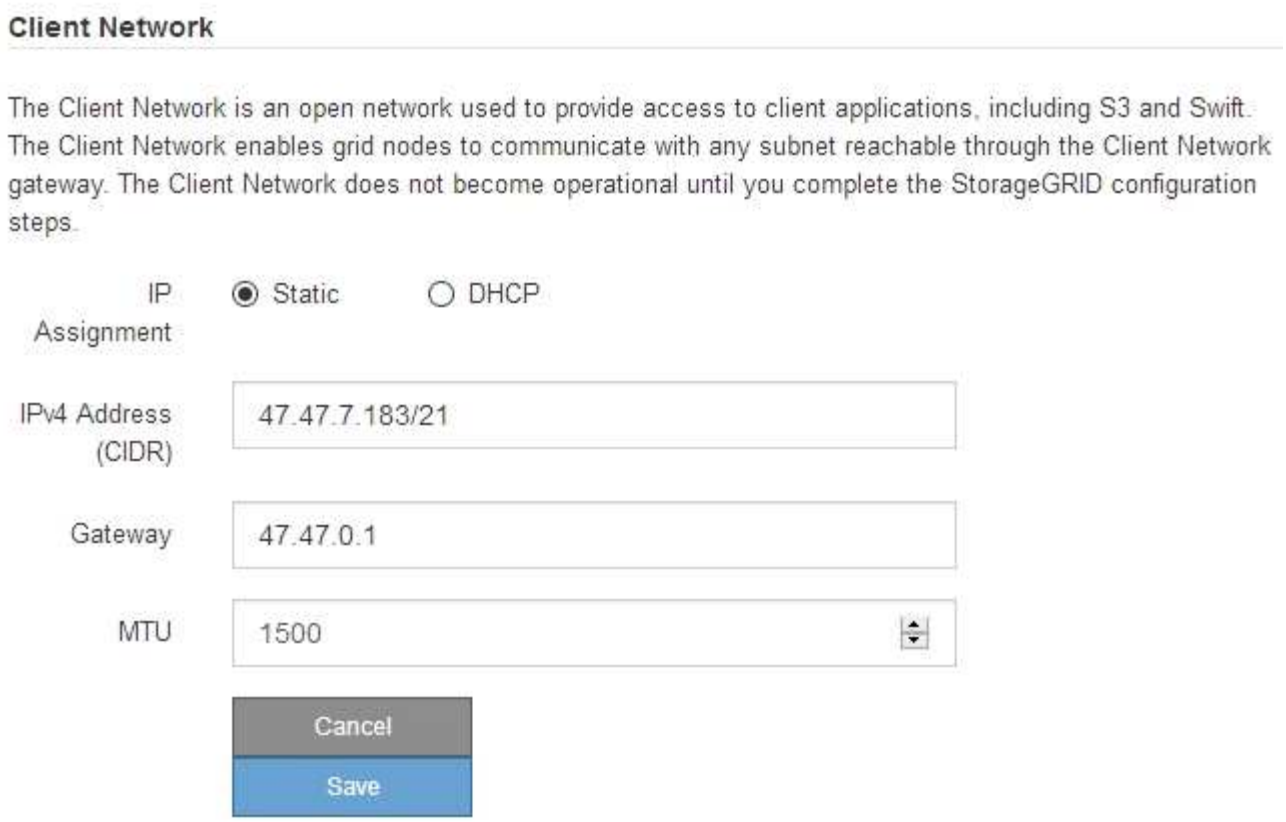
c. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

> ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

d. [保存（ Save ）] をクリックします。

8. クライアントネットワークを設定するには、ページの * クライアントネットワーク * セクションで * 静的 * または * DHCP * のいずれかを選択します。

> クライアントネットワークを設定するには、 Link Configuration ページで Client Network を有効にする必要があります。



9. * Static * を選択した場合は、次の手順に従ってクライアントネットワークを設定します。
   a. CIDR 表記を使用して静的 IPv4 アドレスを入力します。
   b. [保存（ Save ）] をクリックします。
   c. クライアントネットワークゲートウェイの IP アドレスが正しいことを確認します。

   > クライアントネットワークが有効になっている場合は、デフォルトルートが表示されます。デフォルトルートはクライアントネットワークゲートウェイを使用し、クライアントネットワークが有効になっている間は別のインターフェイスに移動できません。

   d. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

   > ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

   e. [保存（ Save ）] をクリックします。
10. [**DHCP**] を選択した場合は、次の手順に従ってクライアントネットワークを設定します。
   a. [**DHCP**] ラジオボタンを選択した後、 [**Save**] をクリックします。

   [**IPv4 Address**] フィールドと [**Gateway**] フィールドが自動的に入力されます。DHCP サーバが MTU 値を割り当てるように設定されている場合は、 **MTU** フィールドにその値が入力され、フィールドは読み取り専用になります。

Web ブラウザは、 StorageGRID アプライアンスインストーラの新しい IP アドレスに自動的にリダイレクトされます。

a. ゲートウェイが正しいことを確認します。

> クライアントネットワークが有効になっている場合は、デフォルトルートが表示されます。デフォルトルートはクライアントネットワークゲートウェイを使用し、クライアントネットワークが有効になっている間は別のインターフェイスに移動できません。

b. ジャンボフレームを使用する場合は、 MTU フィールドを 9000 などのジャンボフレームに適した値に変更します。それ以外の場合は、デフォルト値 1500 のままにします。

> ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

E5600SG コントローラのリンク設定を変更します

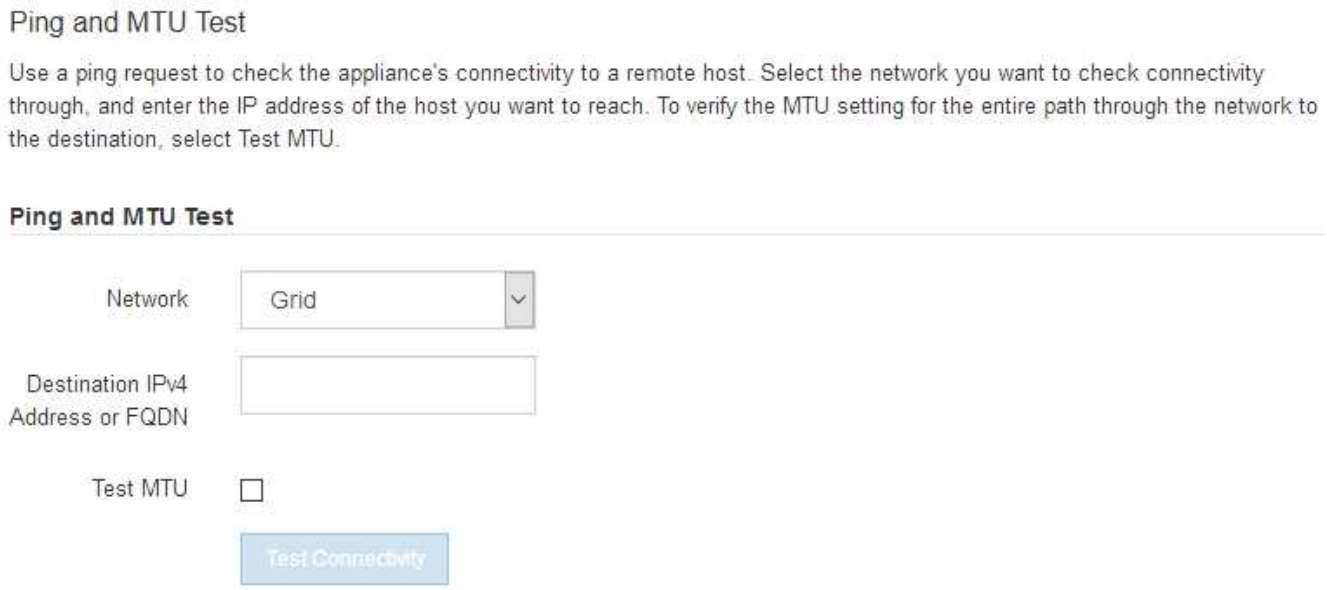
ネットワーク接続を確認します

使用する StorageGRID ネットワークに、アプライアンスからアクセスできることを確認する必要があります。ネットワークゲートウェイ経由のルーティングを検証するには、StorageGRID アプライアンスインストーラと異なるサブネット上の IP アドレスとの接続をテストする必要があります。MTU 設定を確認することもできます。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラのメニューバーから、 *Configure Networking *>*Ping and MTU Test * をクリックします。

   [Ping and MTU Test] ページが表示されます。



2. [* ネットワーク *] ドロップダウンボックスから、テストするネットワークを選択します。グリッド、管理、またはクライアント。
3. そのネットワーク上のホストの IPv4 アドレスまたは完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を入力します。

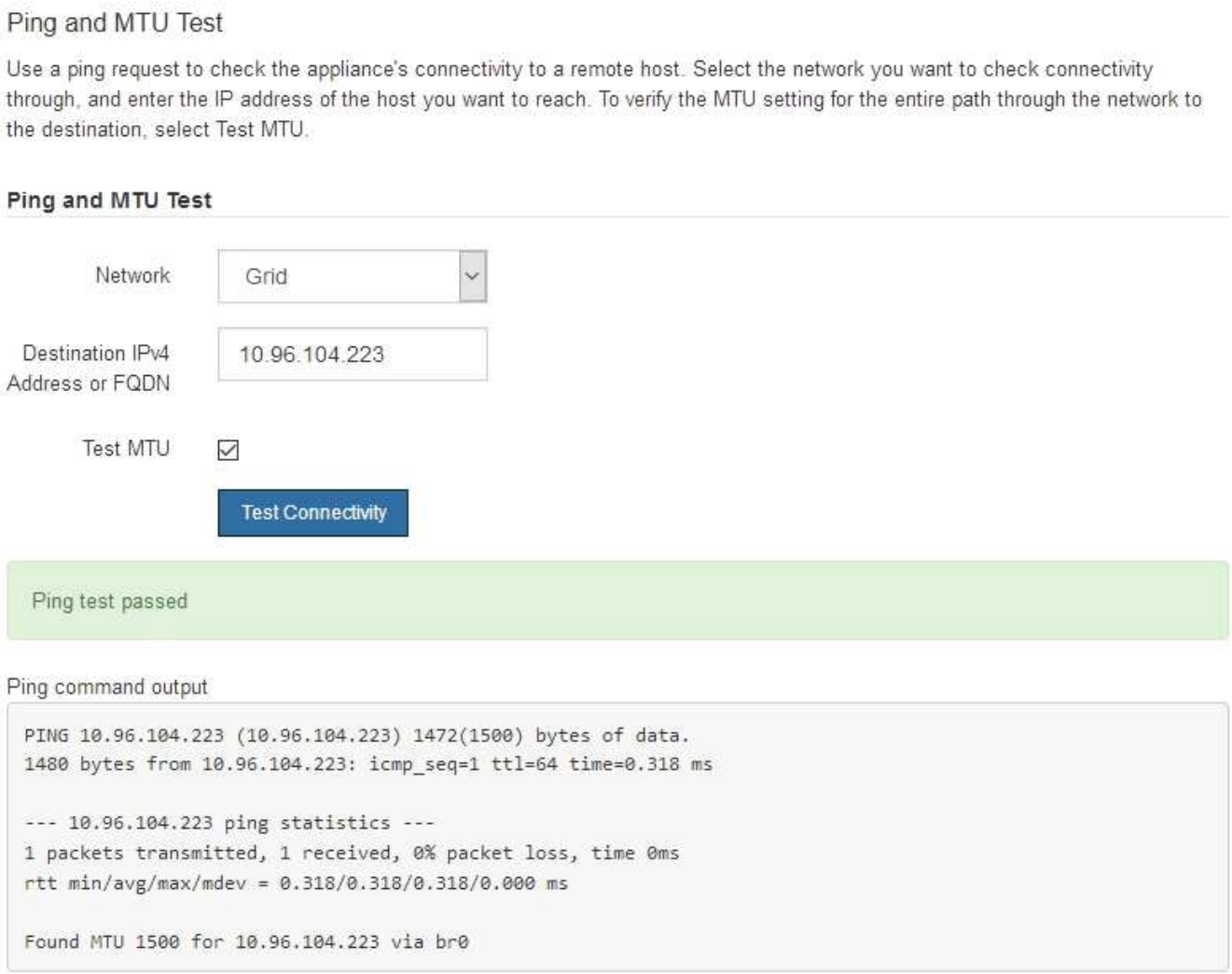
   たとえば、ネットワーク上のゲートウェイやプライマリ管理ノードに ping を送信できます。

4. 必要に応じて、 * Test MTU * チェックボックスをオンにして、ネットワーク経由でデスティネーションへのパス全体の MTU 設定を確認します。

   たとえば、アプライアンスノードと別のサイトのノードの間のパスをテストできます。

5. [接続のテスト *] をクリックします。

   ネットワーク接続が有効な場合は、「 Ping test passed 」メッセージと ping コマンドの出力が表示されます。



ネットワークリンクの設定（ SG5600 ）

MTU 設定を変更します

ポートレベルのネットワーク接続を確認

StorageGRID アプライアンスインストーラとその他のノードの間のアクセスがファイアウォールの妨げにならないように、 StorageGRID アプライアンスインストーラが指定した IP アドレスまたはアドレス範囲にある特定の TCP ポートまたはポートセットに接続できることを確認します。

StorageGRID アプライアンスインストーラに付属のポートのリストを使用して、アプライアンスとグリッドネットワーク内の他のノードの間の接続をテストできます。

また、外部 NFS サーバや DNS サーバで使用されるポートなど、管理ネットワークとクライアントネットワーク、および UDP ポートで接続をテストすることもできます。これらのポートの一覧については、StorageGRID ネットワークのガイドラインにあるポートリファレンスを参照してください。

> ポート接続テーブルに表示されているグリッドネットワークポートは、 StorageGRID バージョン 11.6.1 でのみ有効です。各ノードタイプに適したポートを確認するには、使用している StorageGRID のバージョンに対応したネットワークガイドラインを確認する必要があります。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking *>** Port Connectivity Test (nmap)* をクリックします。

   Port Connectivity Test ページが表示されます。

   ポート接続テーブルには、グリッドネットワークでの TCP 接続を必要とするノードタイプが表示されます。各ノードタイプについて、アプライアンスにアクセスできる必要があるグリッドネットワークのポートがテーブルに表示されます。

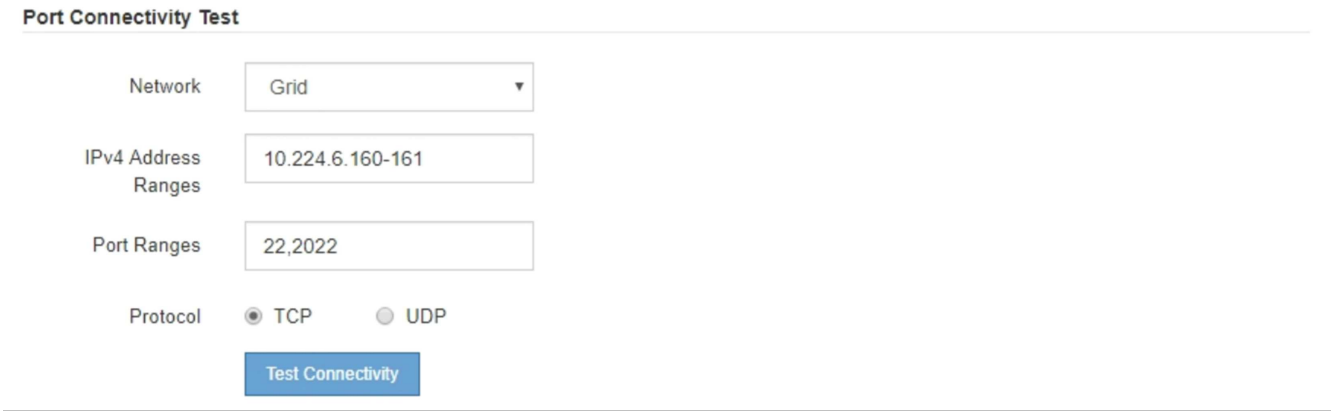
   表に記載されたアプライアンスポートとグリッドネットワーク内のその他のノードの間の接続をテストできます。

2. [* ネットワーク *] ドロップダウンから、テストするネットワークを選択します。 * グリッド * 、 * 管理者 * 、または * クライアント * 。
3. そのネットワーク上のホストの IPv4 アドレスの範囲を指定します。

   たとえば、ネットワーク上のゲートウェイやプライマリ管理ノードをプローブできます。

   次の例に示すように、ハイフンを使用して範囲を指定します。

4. TCP ポート番号、カンマで区切ったポートのリスト、またはポートの範囲を入力します。



5. [接続のテスト *] をクリックします。

   - 選択したポートレベルのネットワーク接続が有効な場合は、「 Port connectivity test passed 」というメッセージが緑色のバナーに表示されます。nmap コマンドの出力は、バナーの下に表示されます。

   - ポートレベルのネットワーク接続がリモートホストに確立されても ' ホストが選択したポートの 1 つ以上をリッスンしていない場合は ' ポート接続テストに失敗しましたというメッセージが黄色のバナーに表示されますnmap コマンドの出力は、バナーの下に表示されます。

     ホストがリッスンしていないリモート・ポートの状態はすべて「 closed 」です。 たとえば、接続しようとしているノードがインストール済みの状態で、 StorageGRID NMS サービスがまだ実行されていない場合に、黄色のバナーが表示されることがあります。

Port connectivity test failed
Connection not established. Services might not be listening on target ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:07:02 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00020s latency).

PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
443/tcp  open   https
1504/tcp closed evb-elm
1505/tcp open   funkproxy
1506/tcp open   utcd
1508/tcp open   diagmond
7443/tcp open   oracleas-https
9999/tcp open   abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:07:03 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds
```

- 選択した 1 つ以上のポートに対してポートレベルのネットワーク接続を確立できない場合は、「 Port connectivity test failed 」というメッセージが赤いバナーに表示されます。nmap コマンドの出力は、バナーの下に表示されます。

  赤いバナーは、リモートホストのポートへの TCP 接続試行が行われたが、送信者には何も返されなかったことを示します。応答が返されない場合、ポートの状態は「 filtered 」となり、ファイアウォールによってブロックされている可能性があります。

  「閉」のポートも一覧表示されます。

Port connectivity test failed
Connection failed to one or more ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:11:01 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,79,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999 172.16.4.71
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00029s latency).

PORT     STATE    SERVICE
22/tcp   open     ssh
79/tcp   filtered finger
80/tcp   open     http
443/tcp  open     https
1504/tcp closed   evb-elm
1505/tcp open     funkproxy
1506/tcp open     utcd
1508/tcp open     diagmond
7443/tcp open     oracleas-https
9999/tcp open     abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:11:02 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.60 seconds
```

ネットワークのガイドライン

SANtricity Storage Manager を設定します

SANtricity Storage Manager を使用して、 StorageGRID アプライアンスのストレージデ

ィスクおよびハードウェアコンポーネントのステータスを監視できます。このソフトウェアにアクセスするには、 E2700 コントローラ（アプライアンスのストレージコントローラ）の管理ポート 1 の IP アドレスが必要です。

E2700 コントローラの IP アドレスを設定する

E2700 コントローラの管理ポート 1 を使用して、アプライアンスを SANtricity Storage Manager の管理ネットワークに接続します。StorageGRID アプライアンスのハードウェアおよびコントローラファームウェアとの管理接続が失われないように、 E2700 コントローラの静的 IP アドレスを設定する必要があります。

を使用している サポートされている Web ブラウザ。

DHCP によって割り当てられたアドレスは、いつ変更されるかわかりません。一貫したアクセスを確保するために、コントローラに静的 IP アドレスを割り当ててください。

手順

1. クライアントから、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を + **`https://E5600SG_Controller_IP:8443`** と入力します

   「 *E5600SG _ Controller_IP*` 」の場合は、任意の StorageGRID ネットワーク上のアプライアンスの IP アドレスを使用します。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. ハードウェア構成 * > * ストレージ・コントローラ・ネットワーク構成 * を選択します。

   Storage Controller Network Configuration ページが表示されます。

3. ネットワーク構成に応じて、 IPv4 、 IPv6 、またはその両方で * Enabled * を選択します。
4. 自動的に表示される IPv4 アドレスを書き留めます。

   このポートに IP アドレスを割り当てるためのデフォルトの方法は、 DHCP です。

   DHCP 値が表示されるまでに数分かかる場合があります。

   IPv4 Address Assignment　Static　DHCP
   IPv4 Address (CIDR)　10.224.5.166/21
   Default Gateway　10.224.0.1

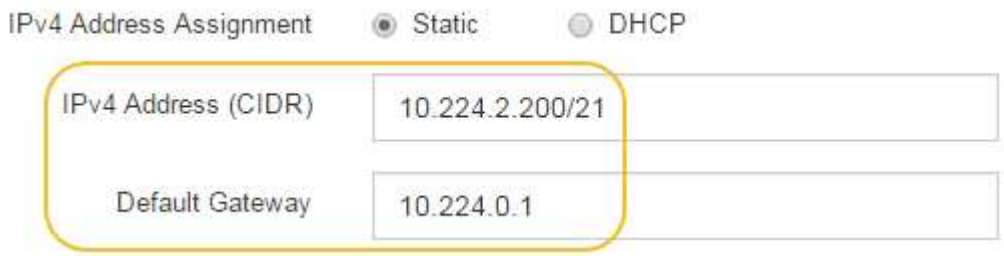
5. 必要に応じて、 E2700 コントローラ管理ポートの静的 IP アドレスを設定します。

   管理ポートに静的 IP を割り当てるか、 DHCP サーバでアドレスの永久リースを割り当てる必要があります。

a. 「 * Static * 」を選択します。

b. CIDR 表記を使用して IPv4 アドレスを入力します。

c. デフォルトゲートウェイを入力します。



d. [保存（ Save ）] をクリックします。

変更が適用されるまで数分かかる場合があります。

SANtricity Storage Manager に接続するときは、新しい静的 IP アドレスを URL ： +* `https://E2700_Controller_IP*` として使用します

"ネットアップのマニュアル： SANtricity Storage Manager"

SANtricity ストレージ・マネージャにアプライアンスを追加します

アプライアンス内の E2700 コントローラを SANtricity Storage Manager に接続し、アプライアンスをストレージアレイとして追加します。

を使用している サポートされている Web ブラウザ。

詳しい手順については、 SANtricity Storage Manager のドキュメントを参照してください。

手順

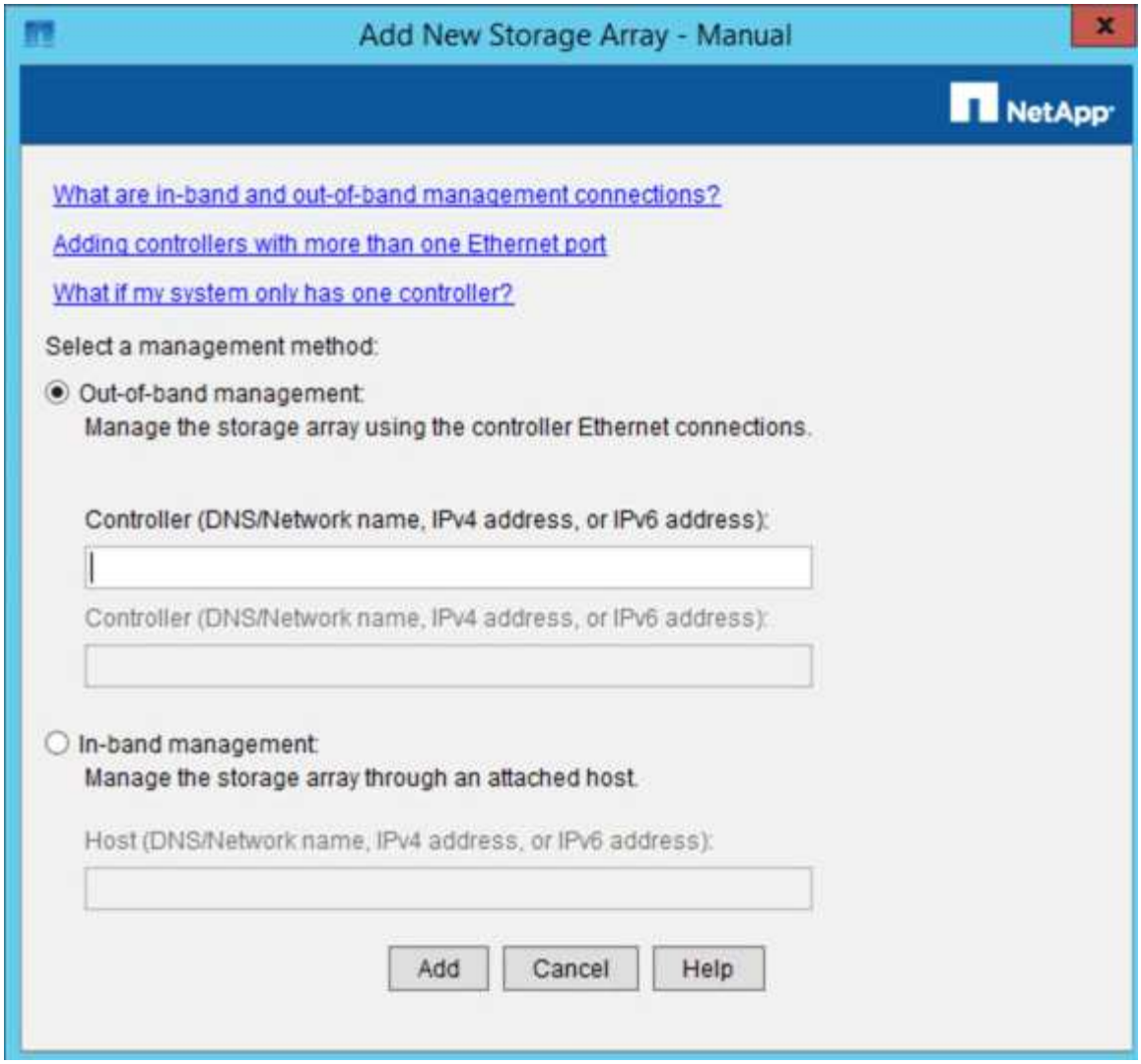
1. Web ブラウザを開き、 SANtricity Storage Manager:+**`https://E2700_Controller_IP`** の URL として IP アドレスを入力します

   SANtricity Storage Manager のログインページが表示されます。

2. [追加方法の選択 **]** ページで、 **[*Manual]** を選択し、 [OK] をクリックします。

3. 「 * 編集 * > * ストレージアレイの追加 * 」を選択します。

   Add New Storage Array - Manual ページが表示されます。



4. [帯域外管理 *] ボックスに、次のいずれかの値を入力します。
   - * DHCP を使用： * E2700 コントローラ上の管理ポート 1 に対して DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレス
   - * DHCP を使用しない場合： *192.168.128.101'

> SANtricity Storage Manager に接続されるのはアプライアンスの一方のコントローラだけなので、 IP アドレスは 1 つだけで済みます。

5. [追加（ Add ）] をクリックします。

"ネットアップのマニュアル： SANtricity Storage Manager"

SANtricity Storage Manager をセットアップする

SANtricity Storage Manager にアクセスしたあと、ハードウェアを設定する際にそのマネージャを使用できます。通常、この設定はアプライアンスを StorageGRID システムのストレージノードとして導入する前に行います。

AutoSupport を設定します

AutoSupport ツールは、アプライアンスからカスタマーサポートバンドルのデータを収集し、テクニカルサポートに自動的に送信します。AutoSupport を設定すると、トラブルシューティングや問題の分析をテクニカルサポートがリモートから行えるようになります。

必要なもの

- AutoSupport 機能をアクティブ化し、アプライアンスで有効にする必要があります。

  AutoSupport 機能のアクティブ化と非アクティブ化は、ストレージ管理ステーションでグローバルに設定します。

- Storage Manager Event Monitor は、アプライアンスにアクセスできる 1 台以上のマシン上で実行する必要があります。できれば、複数のマシン上で実行することはできません。

すべてのデータが単一のアーカイブファイル（ .7z 形式）に圧縮されて、指定した場所に格納されます。

AutoSupport には、次の種類のメッセージが用意されています。

メッセージタイプ	説明
イベントメッセージ	• 管理対象アプライアンスでサポートイベントが発生したときに送信されます • システム構成と診断情報が含まれます
毎日のメッセージ	• アプライアンスのローカル時間にユーザが設定可能な時間間隔で、 1 日に 1 回送信されます • 現在のシステムイベントログとパフォーマンスデータが含まれます
週次メッセージ	• アプライアンスのローカル時間内にユーザが設定可能な時間間隔で、毎週 1 回送信されます • 構成とシステムの状態の情報が含まれます

手順

1. SANtricity ストレージ・マネージャの [エンタープライズ管理] ウィンドウで '[デバイス] タブを選択し '[* 検出されたストレージ・アレイ *] を選択します
2. [ツール（ Tools ）] [* （ * ）] [ツール（ * AutoSupport ）] [* 構成（ * Configuration ）]
3. SANtricity Storage Manager のオンラインヘルプを必要に応じて参照しながら、タスクを完了します。

"ネットアップのマニュアル： SANtricity Storage Manager"

AutoSupport の受信を確認します

テクニカルサポートに AutoSupport メッセージが届いていることを確認する必要があります。システムの AutoSupport のステータスは、 Active IQ ポータルで確認できます。

これらのメッセージがテクニカルサポートに届いていれば、支援が必要な場合にはその情報を利用できます。

AutoSupport のステータスは次のいずれかになります。

- * オン *

  オンのステータスは、テクニカルサポートが現在システムから AutoSupport メッセージを受信していることを示します。

- * オフ *

  テクニカルサポートにシステムの週単位のログが 15 日以上届いておらず、 AutoSupport が無効になっている可能性があります。または環境や構成に変更があった可能性などが考えられます。

- * 拒否 *

  拒否ステータスは、 AutoSupport を有効にしないことをテクニカルサポートに通知済みであることを示します。

システムの週単位のログをテクニカルサポートが受信すると、 AutoSupport のステータスが ON に変わります。

手順

1. ネットアップサポートサイトにアクセスします "mysupport.netapp.com"をクリックし、 Active IQ ポータルにサインインします。
2. AutoSupport のステータスが誤って OFF になっている場合は、次の手順を実行します。
   a. システム構成をチェックして、 AutoSupport がオンになっていることを確認します。
   b. ネットワーク環境と構成をチェックして、システムからテクニカルサポートにメッセージを送信できることを確認します。

E メールおよび **SNMP** トラップのアラート通知を設定する

SANtricity Storage Manager では、アプライアンスのステータスまたはいずれかのコンポーネントが変わったときに通知を受け取ることができます。これはアラート通知と呼ばれます。アラート通知は、 E メールと SNMP トラップの 2 つの方法で受信できます。受信するアラート通知を設定する必要があります。

手順

1. SANtricity Storage Manager の Enterprise Management ウィンドウで、 * Devices * タブを選択し、ノードを選択します。
2. * Edit * > * Configure Alerts * を選択します。
3. [**Email**] タブを選択して、電子メールアラート通知を設定します。
4. SNMP トラップのアラート通知を設定するには、 [**SNMP**] タブを選択します。
5. SANtricity Storage Manager のオンラインヘルプを必要に応じて参照しながら、タスクを完了します。

SANtricity Storage Manager のパスワードを設定します

SANtricity Storage Manager でアプライアンスに使用するパスワードを設定できます。パスワードを設定することでシステムのセキュリティが維持され

手順

1. SANtricity Storage Manager の Enterprise Management Window で、コントローラをダブルクリックします。
2. Array Management Window で、 * Storage Array * メニューを選択し、 * Security * > * Set Password * を選択します。
3. パスワードを設定します。
4. SANtricity Storage Manager のオンラインヘルプを必要に応じて参照しながら、タスクを完了します。

オプション：ノード暗号化を有効にします

ノードの暗号化を有効にすると、アプライアンス内のディスクを安全なキー管理サーバ（ KMS ）暗号化によってサイト内での物理的な損失やデータの削除から保護することができます。アプライアンスのインストール時にノード暗号化を選択して有効にする必要があります。また、 KMS 暗号化プロセスが開始されると、ノード暗号化の選択を解除できません。

StorageGRID の管理手順の KMS に関する情報を確認します。

ノード暗号化が有効になっているアプライアンスは、 StorageGRID サイト用に設定されている外部キー管理サーバ（ KMS ）に接続します。各 KMS （または KMS クラスタ）は、サイトにあるすべてのアプライアンスノードの暗号化キーを管理します。これらのキーは、ノード暗号化が有効なアプライアンスで、各ディスク上のデータを暗号化および復号化します。

Grid Manager StorageGRID では、アプライアンスのインストール前またはインストール後に KMS を設定できます。詳細については、 StorageGRID の管理手順の KMS とアプライアンスの設定に関する情報を参照してください。

- アプライアンスをインストールする前に KMS を設定すると、 KMS で制御される暗号化が開始されます。この暗号化は、アプライアンスでノード暗号化を有効にし、 KMS が設定されている StorageGRID サイトに追加します。
- アプライアンスをインストールする前に KMS が設定されていない場合は、 KMS が設定され、アプライアンスノードを含むサイトで利用可能になった時点で、ノード暗号化が有効になっている各アプライアンスで KMS 制御された暗号化が実行されます。

> ノード暗号化が有効になっているアプライアンスで KMS に接続する前に存在するデータは、セキュアでない一時キーで暗号化されます。キーが KMS から提供される値に設定されるまで、アプライアンスの取り外しや盗難は防止されません。

ディスクの復号化に KMS キーが必要な場合を除いて、アプライアンス上のデータを取得することはできず、データが実質的に失われます。これは、 KMS から復号化キーを取得できない場合に発生します。顧客が KMS 設定をクリアするか、 KMS キーの有効期限が切れるか、 KMS への接続が失われるか、 KMS キーがインストールされている StorageGRID システムからアプライアンスが削除されると、キーにアクセスできなくなります。

手順

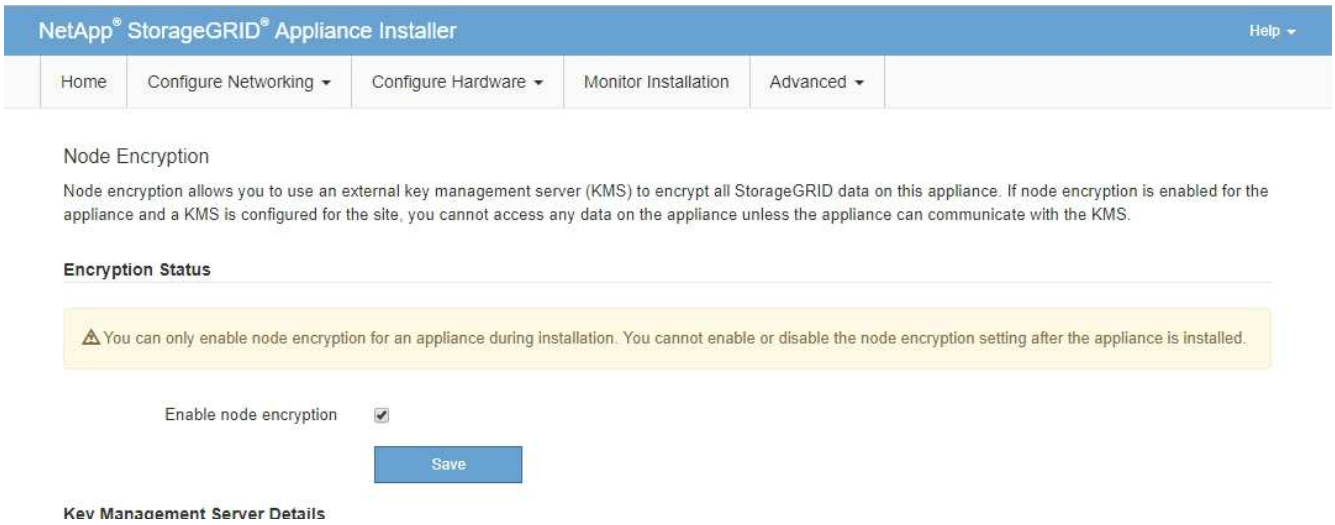
1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「 *Controller_IP*` 」は、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれか上のコンピューティング・コントローラ（ストレージ・コントローラではない）の IP アドレスです。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

   > アプライアンスを KMS キーで暗号化すると、アプライアンスディスクを復号化する際に同じ KMS キーを使用する必要がなくなります。

2. Configure Hardware * > * Node Encryption * を選択します。



3. [ノード暗号化を有効にする *] を選択します。

   アプライアンスをインストールする前に、データ損失のリスクなしにノード暗号化を有効にする * を選択解除できます。インストールが開始されると、アプライアンスノードは StorageGRID システム内の KMS 暗号化キーにアクセスして、ディスク暗号化を開始します。アプライアンスのインストール後、ノード暗号化を無効にすることはできません。

   > KMS を含む StorageGRID サイトにノード暗号化が有効になっているアプライアンスを追加すると、そのノードで KMS 暗号化を使用するのを停止することはできません。

4. [保存（ Save ）] を選択します。

5. アプライアンスを StorageGRID システムのノードとして導入します。

   KMS で制御される暗号化は、アプライアンスが StorageGRID サイト用に設定されている KMS キーにアクセスすると開始されます。KMS 暗号化プロセス中にインストーラによって進捗状況のメッセージが表示されます。この処理には、アプライアンス内のディスクボリュームの数によっては数分かかることがあります。

> アプライアンスは、最初に各ディスクボリュームにランダムな KMS 以外の暗号化キーを割り当てて構成します。ディスクはこの一時的な暗号化キーを使用して暗号化されます。このキーは、ノード暗号化が有効になっているアプライアンスが StorageGRID サイト用に設定されている KMS キーにアクセスするまではセキュリティ保護されません。

アプライアンスノードがメンテナンスモードのときに使用されているノード暗号化ステータス、 KMS の詳細、および証明書を確認できます。

StorageGRID の管理

メンテナンスモードでのノード暗号化の監視（ SG5600 ）

オプション： RAID 6 モードへの変更（ SG5660 のみ）

60 ドライブを搭載した SG5660 を使用する場合は、ボリューム構成をデフォルトかつ推奨される設定である Dynamic Disk Pools （ DDP ）から RAID 6 に変更できます。モードを変更できるのは、 StorageGRID アプライアンスストレージノードを導入する前だけです。

必要なもの

- SG5660 を使用している。SG5612 は RAID 6 をサポートしていない。SG5612 を使用している場合は、DDP モードを使用する必要があります。

> ボリュームがすでに構成されている場合や StorageGRID が事前にインストールされている場合に RAID モードを変更すると、ボリュームが削除されて置き換えられます。対象となったボリュームのデータはすべて失われます。

StorageGRID アプライアンスストレージノードを導入する前に、ボリューム構成オプションを次の 2 つから選択できます。

- * Dynamic Disk Pools （ DDP ） * - 推奨されるデフォルトの設定です。DDP は、システムのパフォーマンスに優れた高度なハードウェアデータ保護方式です。ドライブ障害が発生したあとのリビルド時間を短縮することができ、管理も簡単です。
- *RAID6 * — 各ディスクでパリティストライプを使用するハードウェア保護方式で、データが失われる前に RAID セット内の 2 つのディスク障害に対応します。

> ほとんどの StorageGRID 環境では、 RAID 6 の使用が推奨されません。RAID 6 を使用するとストレージ効率が 88% まで向上しますが（ DDP では 80% ）、ドライブ障害からのリカバリの効率は DDP モードの方が優れています。

手順

1. サービスラップトップを使用して Web ブラウザを開き、 StorageGRID アプライアンスインストーラ +**`https://E5600SG_Controller_IP:8443`** にアクセスします

   ここで '_E5600SG コントローラの IP アドレスは '_E5600SG コントローラのいずれかです

2. メニューバーから * アドバンスト * > * RAID モード * を選択します。

3. RAID モードの設定 * ページで、モードドロップダウンリストから *RAID6 * を選択します。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

オプション：アプライアンスのネットワークポートの再マッピング

アプライアンスストレージノードの内部ポートを別の外部ポートに再マッピングすることが必要になる場合があります。たとえば、ファイアウォールの問題 が原因でポートの再マッピングが必要になることがあります。

必要なもの

- 以前に StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスしていた場合。
- ロードバランサエンドポイントを設定しておらず、設定する予定もない状態である必要があります。

> ポートを再マッピングする場合、同じポートを使用してロードバランサエンドポイントを設定することはできません。ポートを再マッピング済みの場合にロードバランサエンドポイントを設定するには、の手順を実行します ポートの再マッピングを削除。

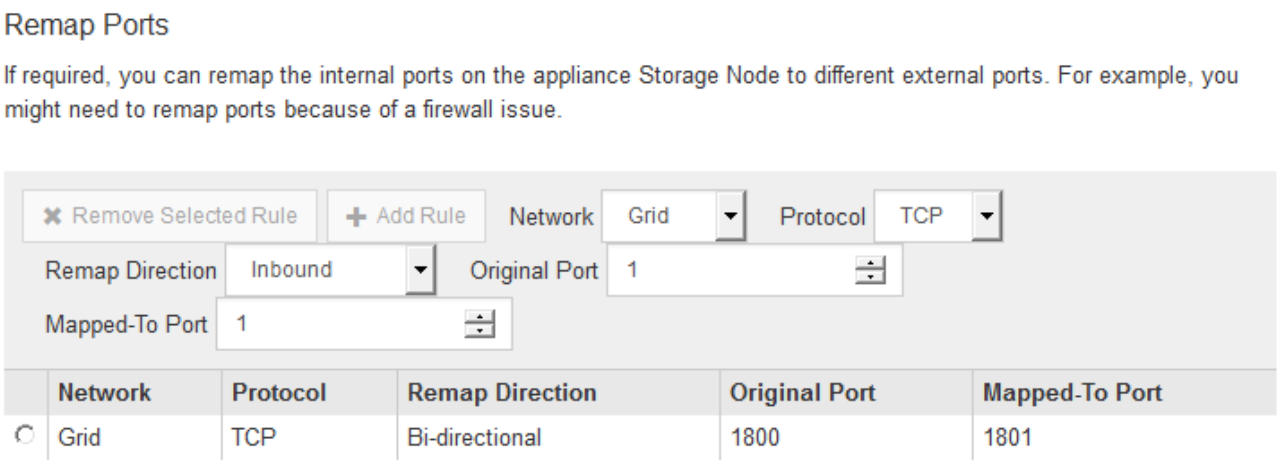
手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラのメニューバーから、 **Configure Networking *>*Remap Port** をクリックします。

   Remap Port ページが表示されます。

2. Network * ドロップダウンボックスから、再マッピングするポートのネットワーク（ Grid 、 Admin 、または Client ）を選択します。
3. [**Protocol**] ドロップダウンボックスから、 IP プロトコルとして [TCP] または [UDP] を選択します。
4. [* Remap Direction] * ドロップダウンボックスから、このポートに再マッピングするトラフィック方向（インバウンド、アウトバウンド、または双方向）を選択します。
5. 「 * Original Port * 」に、再マッピングするポートの番号を入力します。
6. 「 * mapped-to Port * 」には、代わりに使用するポートの番号を入力します。
7. [* ルールの追加 *] をクリックします。

   新しいポートマッピングがテーブルに追加され、新しいマッピングがただちに有効になります。



8. ポートマッピングを削除するには、削除するルールのオプションボタンを選択し、 * 選択したルールの削除 * をクリックします。

リカバリとメンテナンス

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.